

Astro-Pioneer - Game Design Document

1. Ringkasan Permainan (Overview)

Astro-Pioneer adalah game simulasi manajemen di mana pemain mengubah kapal survei industri yang kaku menjadi ekosistem pertanian otonom yang cerdas. Pemain bertindak sebagai Inovator, Petani, dan Insinyur yang harus menyeimbangkan efisiensi produksi makanan dengan eksplorasi planet untuk menyelamatkan koloni manusia.

Genre Utama: Cozy Automation / Survival Logistics Tema: Industrial Solarpunk, Bio-Innovation, Sustainable Crisis Management

2. Pilar Desain (Design Pillars)

Pilar 1 — Cozy Automation Payoff: Dari pekerjaan manual yang berat di awal menjadi pertanian yang berjalan sendiri dengan efisiensi tinggi.

Pilar 2 — No Death, Only Logistics: Tidak ada HP dan pemain tidak bisa mati. Tantangan berasal dari teka-teki logistik, energi, dan oksigen.

Pilar 3 — Solarpunk Circular Systems: Ekonomi sirkular, bio-inovasi (Oxy-Flora), dan sistem tenaga grid ganda yang menekankan keberlanjutan.

3. Rincian Mekanik Gameplay Loop & Endgame

Objektif Utama: Mengembangkan kapal survei dan pos terdepan (outpost) di berbagai planet menjadi ekosistem pertanian dan logistik yang mandiri. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa cepat atau efisien pemain melakukan otomatisasi, melainkan dari kemampuan pemain untuk bertahan, beradaptasi, dan menikmati proses membangun ekosistem sesuai dengan gaya bermain masing-masing (baik secara manual yang santai maupun otomatisasi penuh).

Siklus Mikro (Daily Loop - Menit ke Menit): Siklus ini adalah aktivitas organik yang mengalir setiap "hari" di dalam game, didorong oleh keputusan pemain tanpa antarmuka perencanaan yang kaku.

1. Eksplorasi & Pemetaan (Explore & Scan): Keluar dari kapal untuk menjelajahi permukaan planet. Pemain memindai flora/fauna jinak untuk mendapatkan data riset, serta melakukan scanning area untuk membuka kabut (Fog of War) pada peta dunia (tidak ada minimap, peta terbuka seiring eksplorasi fisik). Pemain juga mengumpulkan mineral mentah dan benih lokal.

2. Ekspansi Jaringan Oksigen (Expand): Karena kapasitas tangki oksigen (O2) terbatas, pemain tidak bisa menjelajah terlalu jauh dari kapal dalam satu perjalanan. Pemain harus membangun pos-pos oksigen (bisa berupa struktur pemancar udara atau menanam flora penghasil oksigen khusus) di sepanjang rute eksplorasi untuk memperluas jangkauan jelajah mereka secara bertahap.

3. Konstruksi Bebas (Build): Menggunakan material yang terkumpul untuk membangun infrastruktur. Pemain bebas memilih apakah ingin membangun ladang dan fasilitas di dalam interior kapal atau di luar (di permukaan planet) sesuai preferensi estetika mereka. Namun, struktur ekstraksi spesifik seperti tambang mineral atau sumur air wajib dibangun di luar kapal pada titik sumber daya yang sesuai.

4. Manajemen & Pertanian (Cultivate): Menanam benih, merawat tanaman, dan memproses material mentah. Pemain memiliki kebebasan penuh: mereka bisa memilih untuk menyiram dan memanen

setiap tanaman secara manual setiap hari (untuk pengalaman cozy farming klasik), ATAU mulai membangun sistem irigasi dan rover pengangkut jika mereka lebih menyukai pendekatan otomatisasi.

5. Pemeliharaan Sistem (Maintain): Memastikan keseimbangan energi (memeriksa baterai/panel surya) dan mendaur ulang limbah organik menjadi kompos untuk mendukung ekonomi sirkular.

Siklus Makro (Progression Loop - Jam ke Jam): Siklus ini mengatur bagaimana pemain maju dalam permainan, memenuhi tujuan, dan membangun jaringan antar-planet.

1. Penyelesaian Tujuan Unik Planet: Setiap planet memiliki objektif utama yang berbeda untuk memajukan cerita pelopor. Contohnya: Planet A fokus pada Refuel (menambang isotop energi); Planet B fokus pada riset biologi; Planet C fokus membangun infrastruktur ekstraksi material berat.

2. Jaringan Logistik Antar-Planet: Setelah tujuan utama tercapai, pemain dapat melakukan Warp ke planet berikutnya. Pos terdepan (Base) yang telah dibangun di planet sebelumnya tidak hilang dan tetap beroperasi. Pemain dapat kembali ke planet tersebut kapan saja. Jika pemain telah membangun sistem otomatisasi dan logistik, sumber daya (seperti bahan bakar spesifik) akan dikirimkan secara otomatis ke lokasi pemain saat ini menggunakan Drone Antar-Planet.

Endgame (Kondisi Tamat & Mode Tanpa Batas): Game mencapai titik puncaknya ketika pemain berhasil menyelesaikan serangkaian misi planet utama. Pemain akan menerima transmisi epilog dari Bumi: "Krisis lingkungan di Bumi mulai stabil berkat data, benih, dan sumber daya dari jaringan pelopor. Koloni utama kini siap mengambil alih proyek secara masif."

Pada titik ini, pemain diberikan dua pilihan (Player Agency):

- Selesaikan Misi (Roll Credits): Pemain memilih untuk menyerahkan tugasnya, kembali atau pensiun dengan tenang, menandakan akhir dari cerita utama.

- Lanjutkan Eksplorasi (Endless Mode): Pemain memilih untuk tetap menjadi pelopor independen. Game berlanjut tanpa batas, memungkinkan pemain mengunjungi planet-planet baru (procedurally generated) untuk terus membangun, bertani, dan mengoptimalkan jaringan logistik antar-planet mereka tanpa tekanan cerita utama.

4. Gameplay & Sistem

Sistem Aktif: - Sistem Waktu & Tidur: Siklus Siang/Malam berlangsung selama 15 menit per hari dengan pencahayaan global dinamis. Waktu berjalan terus-menerus tanpa jeda pergantian hari. Pemain tidak diwajibkan untuk tidur, namun jika terjaga sehari-hari, karakter akan mengalami kelelahan (Fatigue) yang menyebabkan energi menipis lebih cepat dan konsumsi tangki oksigen (O2) menjadi lebih boros. Tidur di kasur akan mereset debuff ini. - Sistem Sumber Daya: Manajemen Oksigen (O2), Energi, dan Air. - Inventaris: Penyimpanan berbasis slot + hotbar untuk akses cepat. - Manajemen Daya: Distribusi energi nirkabel (Generator & Baterai). - Sistem Ekonomi Ganda: "Contribution Points" (Trust) diperoleh dengan mengirimkan hasil panen/riset ke proyek utama via Shipping Bin resmi. "Credits" (Mata Uang Pribadi) diperoleh dari perdagangan independen untuk digunakan di luar jaringan pemerintah. Sistem Eksplorasi & Pemetaan: - Auto-Discovery (Scanner Pasif): Saat mendekati flora, fauna, atau mineral baru dan masuk ke layar, sistem otomatis mengenalinya dan memberikan Research Points (tanpa perlu klik manual). - Peta Dunia (Fog of War): Tidak ada minimap di HUD. Peta dunia tertutup kabut dan terbuka bertahap saat dijelajahi secara fisik. Peta diakses melalui pop-up layar penuh menggunakan shortcut. Sistem Otomatisasi & Logistik: - Sistem Grid: Interior kapal dan base menggunakan grid untuk penempatan presisi. - Irigasi & Transportasi Lokal: Pemain mendesain tata letak pipa air (Sprinkler) dan rute Drone/Rover pengangkut. - Logistik Antar-Planet: Pemain dapat membangun Inter-Planetary Pad di planet baru untuk menerima pengiriman sumber daya otomatis dari base di planet sebelumnya via Drone Antar-Planet. Sistem Progresi & Blueprint: - Pohon Teknologi (Tech Tree): Menggunakan Research Points untuk memahami teknologi baru. - Sumber Blueprint: Main Source (Proyek Utama) dibuka menggunakan Contribution Points. External Source (Jaringan Independen/Pasar Bebas) dibeli menggunakan Credits. Manajemen Sumber Daya (Solarpunk Twist): - Ekonomi Sirkular: Limbah tanaman diproses di Composter menjadi pupuk. - Tenaga Grid Ganda: Essential Power (Dukungan hidup) & Automation Power (Mesin/Conveyor butuh daya aktif). Oksigen & Bahaya Lingkungan (Cozy Survival — No Death): - Mekanik O2: O2 menurun saat eksplorasi. Jika 0%, layar meredup dan pemain diselamatkan oleh drone kembali ke tempat tidur (Walk of Shame tanpa penalti kehilangan item). - Flora Penghasil Oksigen: Tanaman khusus yang

menciptakan "oasis udara" untuk mengisi O2. - Area Tanpa Cahaya: Lembah/gua tanpa sinar matahari. Flora tidak tumbuh, panel surya mati. Solusi: tarik jaringan listrik dari area terang dan tempatkan pilar cahaya buatan. Sistem Peternakan & Fauna (Animal Husbandry): - Penjinakan & Kandang: Pemain dapat menjinakkan fauna planet untuk ditanamkan. Fauna membutuhkan kandang (enclosure) yang dibangun di atas world grid. - Efisiensi Ruang Eksponensial: Kapasitas kandang tidak dihitung linier, melainkan eksponensial untuk mendorong desain base yang realistis. Contoh: 1 ekor fauna butuh minimal 3 tiles grid. Namun, kandang seluas 10 tiles dapat menampung 5 ekor fauna (rasio 2 tiles per ekor). Semakin besar kandang yang menyatu, semakin efisien rasio ruangnya.

5. Naratif

Latar Belakang: Bumi menghadapi krisis lingkungan yang parah. Alih-alih menyerah, umat manusia bersatu dalam sebuah proyek darurat berlandaskan prinsip keberlanjutan. Mereka meluncurkan beberapa ratus pelopor ke luar angkasa menggunakan kapal-kapal survei yang dimodifikasi. Tujuannya bukan untuk menjajah, melainkan mencari rumah baru dan membangun ekosistem mandiri yang harmonis. Pemain adalah salah satu dari pelopor tersebut. Kondisi Pendaratan & Eksplorasi: Perjalanan antarbintang membutuhkan energi besar. Pendaratan pertama pemain di sebuah planet asing adalah pendaratan terencana untuk mengisi ulang bahan bakar menggunakan sumber daya alam setempat. Planet yang disinggahi adalah dunia yang damai, dipenuhi dengan flora yang unik dan fauna jinak yang memberikan nuansa nyaman (cozy) dan menyenangkan. Tidak ada ancaman mematikan, hanya alam yang menunggu untuk dipahami dan diajak bekerja sama. Perjalanan Berlanjut: Setelah berhasil membangun sistem pertanian dan logistik yang stabil di planet pertama, perjalanan berlanjut. Pendaratan di planet-planet berikutnya memiliki skenario dan tujuan yang berbeda-beda—seperti mengumpulkan sampel biologi langka, membangun jaringan komunikasi antar-pelopor, atau meneliti ekosistem baru—namun semuanya selalu dilakukan melalui pendaratan yang aman dan terencana. Peran Pemain: Pemain bertindak sebagai inovator lapangan yang bekerja sendirian namun terhubung dengan jaringan pelopor lainnya melalui terminal komunikasi. Tugas utamanya adalah mengeksplorasi dengan damai, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan memproduksi kebutuhan hidup (makanan, energi) secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem asli planet.

6. Visual, UI/UX & Info Proyek

Arahan Visual & Seni: - Gaya: Clean 16-Bit Solarpunk (PPU 16). Optimis, bersih, minim noise. - Palet Utama: Lab White, Deep Space, Bio-Lume Green, Hologram Blue. UI/UX: - Diegetic UI: Oksigen dan energi ditampilkan di helm atau monitor dinding. - Inventaris: 64x64 slot, batas tumpukan 99. - Mode Cetak Biru: Wireframe holografik saat mendesain. - Peta Eksplorasi: Tablet holografik diegetic (tekan [M]). Info Proyek: - Engine: Unity 2022.3.62f1 (LTS) - Platform: Windows (x64) - Visual: Pixel Art Top-Down 2D (PPU: 16) - Input: Mouse & Keyboard (WASD + Raycast Interaction)

7. Kebutuhan Aset & Tabel Data Teknis

A. Flora & Pertanian (Crops & Farming) 1. Space Potato: Placeable (1x1). Kegunaan: Umbi dasar konsumsi. Syarat: Tanah, Air. Tumbuh 2 hari (Panen Sekali). 2. Neon Carrot: Placeable (1x1). Kegunaan: Sayuran bercahaya, bahan masakan. Syarat: Tanah, Air. Tumbuh 3 hari (Panen Sekali). 3. Iron Root: Placeable (1x1). Kegunaan: Diekstrak menjadi mineral besi. Syarat: Tanah keras, Air. Tumbuh 5 hari (Panen Sekali). 4. Crystal Wheat: Placeable (1x1). Kegunaan: Digiling menjadi tepung alien. Syarat: Tanah, Air. Tumbuh 4 hari (Panen Sekali). 5. Star-Shroom: Placeable (1x1). Kegunaan: Jamur bernutrisi tinggi. Syarat: Ditanam di area gelap/gua. Tumbuh 3 hari (Panen Sekali). 6. Flux Berry: Placeable (1x1). Kegunaan: Buah semak. Syarat: Tanah, Air. Tumbuh 4 hari (Panen Berkali-kali tiap 2 hari). 7. Aqua-Melon: Placeable (2x2). Kegunaan: Buah kaya air. Syarat: Tanah basah. Tumbuh 5 hari (Panen Berkali-kali tiap 3 hari). 8. Solar-Vine: Placeable (1x1, butuh Trellis). Kegunaan: Menghasilkan Bio-Mass tinggi. Tumbuh 6 hari (Panen Berkali-kali). 9. Alien Coffee Bean: Placeable (1x1). Kegunaan: Diseduh untuk buff energi. Tumbuh 5 hari (Panen Berkali-kali). 10. Oxy-Bulb: Placeable (1x1). Kegunaan: Flora utilitas, menciptakan radius O2 3x3 tiles. Syarat: Bio-Fertilizer, Air. 11. Solar-Flower: Placeable (1x1). Kegunaan: Menghasilkan daya listrik kecil siang hari (10W). Syarat: Sinar matahari. 12. Purify-Fern: Placeable (1x1). Kegunaan: Membersihkan tanah beracun di sekitarnya secara perlahan. 13. Lume-Tree: Placeable (2x2). Kegunaan: Pohon bercahaya alami, menerangi area sekitar di malam hari. B. Fauna & Peternakan (Entities & Animal Husbandry) 1. Moo-Lien (Space Cow): Entity. Kegunaan: Menghasilkan Astro-Milk. Grid Rule: 1 ekor=3 tiles, 2=5 tiles, 5=10 tiles. Syarat: Feeding Trough. 2. Wooly-

Pod (Space Sheep): Entity. Kegunaan: Menghasilkan Alien Wool. Grid Rule: 1 ekor=2 tiles, 3=4 tiles, 5=6 tiles. Syarat: Feeding Trough. 3. Lumi-Bug (Glow Beetle): Entity. Kegunaan: Menghasilkan Bio-Resin. Grid Rule: 1 ekor=1 tile, 5=3 tiles, 10=5 tiles. Syarat: Feeding Trough. 4. Hover-Fowl (Space Chicken): Entity. Kegunaan: Menghasilkan Alien Egg & Bulu. Grid Rule: 1 ekor=1 tile, 5=3 tiles. 5. Slime-Snail: Entity. Kegunaan: Menghasilkan Industrial Slime (pelumas mesin). Grid Rule: 1 ekor=2 tiles. 6. Geo-Tortoise: Entity. Kegunaan: Menggali Ore secara perlahan di kandangnya. Grid Rule: 1 ekor=4 tiles. 7. Energy Fence: Structure. Placeable (1x1 per tiang). Kegunaan: Membatasi area kandang. 8. Feeding Trough: Structure. Placeable (2x1). Kegunaan: Tempat makan fauna. 9. Auto-Harvester: Structure. Placeable (2x2). Kegunaan: Memanen otomatis (susu/wol) dari fauna. Butuh Power (50W). 10. Incubator: Structure. Placeable (1x1). Kegunaan: Menetaskan telur Hover-Fowl. Butuh Power (10W). 11. Animal Washer: Structure. Placeable (2x2). Kegunaan: Menjaga kebersihan dan kebahagiaan fauna secara otomatis.

C. Material & Sumber Daya (Items & Resources) 1. Raw Ores: Copper Ore, Iron Ore, Titanium Ore, Gold Ore (Langka). 2. Natural Resources: Bio-Mass, Alien Wood, Stone, Silicon Sand, Ice Shards (Biome dingin), Toxic Sludge. 3. Refined Materials: Copper Wire, Iron Ingot, Titanium Plate, Gold Foil, Glass, Plastic/Polymer (dari Bio-Resin), Machine Gears. 4. Electronics: Microchip, CPU, Quantum Core (Late game). 5. Farming/Utility: Compost, Bio-Fertilizer, Bio-Fuel, O2 Canister (Isi ulang manual). 6. Consumables (Food): Baked Potato, Berry Jam, Alien Coffee (Buff: Jalan cepat), Veggie Stew (Buff: O2 hemat). D. Struktur & Otomatisasi (Structures & Automation) 1. Pertanian: Water Pump (2x2), Pipes (1x1), Basic Sprinkler (1x1), Advanced Sprinkler (1x1), Composter (2x2), Seed Maker (1x1), Hydroponic Basin (2x2, tanam indoor). 2. Pengolahan Makanan: Cooking Station (2x1), Preserves Jar (1x1, membuat selai). 3. Tenaga (Power): Solar Panel (2x2), Wind Turbine (2x2), Bio-Generator (3x3), Geothermal Generator (4x4, late game), Battery Bank (2x2), Power Node (1x1), Treadmill (2x1, lari untuk daya manual). 4. Logistik & Mesin: Fabricator (3x2), Smelter (2x2), Assembler (3x3, auto-crafting), Storage Crate Small (1x1, 16 slot), Storage Crate Large (2x1, 32 slot). 5. Transportasi & Sabuk: Conveyor Belt (1x1), Splitter/Merger (1x1), Auto-Miner (3x3, mengebor ore otomatis). 6. Kendaraan & Drone: Rover Buddy (Entity, 1x1 Dock, membawa item lokal mengikuti pemain), Cargo Drone (Entity, untuk logistik antar-planet), Inter-Planetary Pad (5x5). 7. Utilitas Lingkungan: O2 Emitter (2x2), UV Light Pillar (1x1), Heater (1x1, untuk biome es), Cooler (1x1, untuk biome panas), Sleep Pod (2x1, save game & reset fatigue). 8. Dekorasi: Potted Plants, Hologram Signs, Floor Tiles (Metal, Wood, Glass), Streetlights. E. Lingkungan & Alam (Environment & Biomes) 1. Terrain Tiles: Dirt, Lush Grass, Alien Moss, Rocky Ground, Sand, Shallow Water, Deep Water, Ice, Toxic Puddles. 2. Natural Props: Small/Large Rocks, Alien Trees, Wild Bushes, Shadow Canyons, Geysers (Sumber panas), Meteor Craters, Glowing Crystals. F. Alat Pemain (Tools & Equipment) 1. Tools: Multi-Tool (Menambang/Memotong), Scanner (Auto-scan), Watering Can, Hoe (Mencangkul tanah). 2. Equipment: O2 Tank Upgrade, Exo-Boots (Lari cepat), Jetpack (Hover pendek), Hazard Suit (Tahan suhu ekstrem), Headlamp.